- அம்மோனியம் நைட்ரேட்டின் கரைதல் செயல்முறையானது, வெப்பம் கொள் செயல்முறையாகும், வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, கரைதிறன் மதிப்பு அதிக அளவில் அதிகரிக்கிறது.
- சீரிக் சல்பேட்டை பொருத்தவரையில், கரைதல் செயல்முறையானது வெப்பம் உமிழ் செயல்முறையாகும், மேலும் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, கரைதிறன் குறைகிறது.
- கால்சியம் குளோரைடின் கரைத்தல் நிகழ்வு வெப்பம் உமிழ் செயல்முறையாக இருந்த போதிலும், வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது அதன் கரைதிறன் மதிப்பானது,மிதமான அளவு அதிகரிக்கிறது. இங்கு, சமநிலையின் நிலையினை முடிவு செய்வதில் என்ட்ரோபி காரணி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

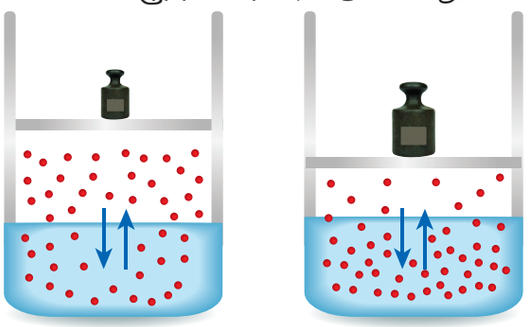
நீர்ம கரைப்பானில், வாயுக் கரைபொருள்:

நீர்ம கரைப்பானில், வாயுக் கரைபொருள் கரைந்துள்ள கரைசலில், வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது கரைதிறன் குறைகிறது. ஒரு வாயுநிலை கரைபொருளானது, நீர்ம கரைப்பானில் கரையும்போது அதன் மூலக்கூறுகள் கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுடன் வலிமைகுறைந்த மூலக்கூறு இடைவிசைகளின் மூலம் இடையீடு செய்கிறது. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, கரைசலில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றலும் அதிகரிக்கிறது. இயக்க ஆற்றல் அதிகரிப்பானது, வாயுக் கரைபொருள் மற்றும் நீர்ம கரைப்பானுக்கு இடைப்பட்ட வலிமை குறைந்த மூலக்கூறு இடைவிசைகளை தகர்க்கிறது. இதன் விளைவாக கரைந்துள்ள வாயு மூலக்கூறுகள்,மீளவும் வாயு நிலைமைக்கு செல்கின்றன.மேலும், நீர்ம கரைப்பான்களில், பெரும்பாலான வாயுக்களின் கரையும் நிகழ்வு ஒரு வெப்பம் உமிழ் செயல்முறையாகும். மேலும் அத்தகைய செயல்முறைகளில், வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, வாயுநிலை மூலக்கூறுகளின் கரைதல் குறைகிறது.

செயல்பாடு :

சோடா பாட்டிலை திறந்து அதன் மீது பலூனை வைக்கவும். சோடாவிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கார்பன்–டை–ஆக்சைடின் காரணமாக பலூன் விரிவடையும். சோடா பாட்டிலை, வெந்நீர் உள்ள கலனில் வைத்து இதே சோதனையை நிகழ்த்துக. இப்பொழுது, பலூன் வெகுவிரைவாக விரிவடைவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, கரைசலில் வாயுக்களின் கரைதிறன் குறைவதை இது காட்டுகிறது. தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் வெந்நீரானது, ஆறுகளில் நேரடியாக கலப்பதினால், நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கரைந்த ஆக்ஸிஜனின் அளவு குறைந்து, அவற்றின் வாழும் தன்மை பாதிப்படைகிறது.

அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது



சாதாரண நிலையில் | அதிக அழுத்தத்தில் வாயு மூலக்கூறுகள் அதிகளவில் கரைகின்றன.

படம் : 9.2 கரைதிறன் மீது அழுத்தத்தின் விளைவு

அழுத்தத்தின் விளைவு:

திண்மங்கள் மற்றும் நீர்மங்கள் அமுக்க இயலா தன்மையினைப் பெற்றிருப்பதால் பொதுவாக அழுத்த அதிகரிப்பானது அவைகளின் கரைதிறனில் குறிப்பிடத்தகுந்த விளைவை ஏற்படுத்துவதில்லை. எனினும், பொதுவாக அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது வாயுக்களின் கரைதிறனானது, அதிகரிக்கிறது.

ஒரு மூடிய கலனில், நீர்ம கரைப்பானில், வாயுக் கரைபொருள் கரைந்துள்ள ஒரு தெவிட்டிய கரைசலை கருதுவோம். அத்தகைய அமைப்பில் பின்வரும் சமநிலை நிலவுகிறது.

வாயு (வாயு நிலைமையில்) ⇆ வாயு (கரைசலில்)

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 40 20-01-2023 14:51:32